COMPUTER SCIENCE FOUNDATION · 12-TEMA

Git ҳәм GitHub: терминлер топламы

Түсиниў ушын бир мысал — «Класс газетасы». Сиз классыңыз бенен дийўал газетасын таярлап атырсыз. Газетаның ҳәр бир жаңа нусқасын **сүўретке түсирип, альбомға жабыстырасыз** — бул **Git**. Альбом **мектеп китапханасында** сақланады, ҳәр ким оны алып көре алады ҳәм оған өз бетин қоса алады — бул **GitHub**. Төмендеги ҳәр бир терминниң жанында қаўсырма ишинде оның усы мысалдағы орны жазылған.

Git

Git — файллардағы ҳәр бир өзгеристи сақлап баратуғын бийпул **версияларды басқарыў бағдарламасы** (Version Control System). Компьютерде ислейди, интернет талап етпейди. 2005-жылы Линус Торвальдс дүзген. *(газетаның ҳәр бир нусқасын сүўретке түсирип сақлайтуғын альбом ҳәм фотоаппарат)*

Не ушын керек

- Жойбардың барлық өзгерислер тарийхын сақлаў ушын.
- Қәте шыққанда алдыңғы ислейтуғын ҳалатқа қайтыў ушын.
- Бир жойбар үстинде бир неше адамның бирге ислеўи ушын.

Пайдалары

- Ким, қашан ҳәм нени өзгерткени көринип турады.
- Бир файлдың көп нусқасын (`referat_aqirgi_2.docx`) сақлаў керек емес.
- Branch арқалы тийкарғы кодты бузбай жаңа идеяларды сынап көриўге болады.
- Тез ислейди, интернетсиз де жумыс ислейди.
- Дүньядағы бағдарламашылардың басым көпшилиги қолланады — IT кәсиплериниң тийкарғы қуралы.

GitHub

GitHub (github.com) — Git repository ларын интернетте сақлайтуғын ҳәм топар болып ислеўге мүмкиншилик беретуғын **веб-хызмет**. 2008-жылы ашылған, 2018-жылдан баслап Microsoft компаниясына тийисли. *(альбом сақланатуғын, ҳәмме кирип көре алатуғын мектеп китапханасы)*

Не ушын керек

- Жойбарды интернетте сақлаў ҳәм қәлеген компьютерден алыў ушын.
- Жойбарды басқалар менен бөлисиў ҳәм бирге ислеў ушын.
- Өз жумысларыңызды жумыс бериўшилерге көрсетиў (портфолио) ушын.

Пайдалары

- Жойбардың интернеттеги заппас нусқасы — компьютер бузылса да код жоғалмайды.
- Public ҳәм private repository лар бийпул.
- Pull Request арқалы кодты топарда көрип шығыў ҳәм бирлестириў.
- Issue арқалы ўазыйпалар ҳәм қәтелерди есапқа алыў.
- GitHub Pages арқалы сайтты бийпул интернетке шығарыў.
- Миллионлаған ашық жойбарлардан үйрениў ҳәм оларға үлес қосыў мүмкиншилиги.

Тийкарғы түсиниклер

Термин	Мәниси	Мысал / буйрық
Version Control версияларды басқарыў	Файллардағы өзгерислер тарийхын сақлайтуғын ҳәм алдыңғы ҳалатқа қайтыўға мүмкиншилик беретуғын система *(газетаның ҳәр бир нусқасы сүўретке түсирилип, альбомға избе-из жабыстырылып барылатуғын тәртип)*	Git, Mercurial
Repository (repo) репозиторий	Жойбар файллары ҳәм олардың толық өзгерислер тарийхы сақланатуғын орын *(газетаның барлық сүўретлери сақланатуғын альбом)*	`git init`
Local repository локал репозиторий	Өз компьютериңиздеги repository *(үйиңиздеги альбом)*	`.git` папкасы
Remote repository қашықтағы репозиторий	Интернеттеги серверде (мысалы, GitHub та) сақланатуғын repository *(мектеп китапханасында турған альбом нусқасы)*	`github.com/user/repo`
Working directory жумыс папкасы	Файлларды ашып, өзгертип ислейтуғын жойбар папкасы *(газета үстинде ислеп атырған партаңыз)*	—
Staging area таярлаў аймағы	Кейинги commit ке киретуғын файллар жыйналатуғын аралық аймақ *(сүўретке түсириўге таяр болған бетлер салынған папка)*	`git add файл`

Commit коммит	Жойбардың белгили ўақыттағы сақланған версиясы («сүўрети») *(газетаны сүўретке түсирип, альбомға жабыстырыў)*	`git commit -m "..."`
Commit message коммит хабары	Commit те не өзгергенин түсиндиретуғын қысқа жазыў *(сүўрет астына жазылған «Бас мақала қосылды» деген жазыў)*	«Bas bet qosildi»
Hash (SHA) хэш	Ҳәр бир commit тиң бирден-бир идентификаторы *(альбомдағы ҳәр бир сүўреттиң номери)*	`a46b78c`
Tracked file бақланатуғын файл	Git өзгерислерин бақлап турған файл *(альбомда бурын сүўрети бар бет)*	—
Untracked file бақланбайтуғын файл	Жаңа, еле Git ке қосылмаған файл *(альбом еле билмейтуғын жаңа бет)*	`git status` те көринеди
Modified өзгертилген	Соңғы commit тен кейин өзгерген, бирақ еле сақланбаған файл ҳалаты *(соңғы сүўреттен кейин дүзетилген, бирақ еле қайта түсирилмеген бет)*	`modified: index.html`
Status ҳалат	Файллардың ҳәзирги ҳалатын көрсетиў *(партаға қарап «қайсы бетлер өзгерди?» деп тексериў)*	`git status`
Log тарийх	Commit лердиң избе-излик дизими *(альбомның мазмуны: барлық сүўретлер ўақты бойынша)*	`git log --oneline`
Diff парық	Файлдың еки версиясы арасындағы парық: қосылған (+) ҳәм өширилген (−) қатарлар *(еки сүўретти қатар қойып, парқын табыў)*	`git diff`
Restore қайтарыў	Commit етилмеген өзгерислерди бийкарлап, файлды соңғы commit ҳалатына қайтарыў *(бетке түскен дағты өширип, соңғы сүўреттегидей етип қайта жазыў)*	`git restore файл`
.gitignore	Git бақламаўы керек болған файллар (пароллар, ўақытша файллар) жазылатуғын файл *(«бул қаралама жазбаларды сүўретке түсирме» деген дизим)*	`*.log`
Config сазлама	Git сазламалары: пайдаланыўшы аты ҳәм почтасы *(альбомның биринши бетине атыңызды жазыў)*	`git config --global user.name`

Тармақлар менен иследуў

Термин	Мәниси	Мысал / буйрық
Branch тармақ	Тийкарғы кодтан ажыратылған бөлек жумыс жолы *(газетаның көширмесин алып, түп нусқаны бузбай жаңа дизайнды сынап көриў)*	`git branch`
main тийкарғы тармақ	Repository дың тийкарғы тармағы (ески атамасы — `master`) *(газетаның тийкарғы, тастыйықланған нусқасы)*	`git branch -M main`
HEAD	Ҳәзир сиз турған commit ҳәм тармақты көрсететуғын белги *(альбомдағы «сиз усы жердесиз» деген бетбелгиси)*	`HEAD -> main`
Switch / Checkout өтиў	Басқа тармаққа өтиў ямаса жаңа тармақ дүзип, оған өтиў *(түп нусқадан көширмеге ямаса керисинше өтип иследуў)*	`git switch -c dizayn`
Merge бирлестириў	Бир тармақтағы өзгерислерди екинши тармаққа қосыў *(көширмедеги жақсы дизайнды тийкарғы газетаға көширип жабыстырыў)*	`git merge dizayn`
Fast-forward	Тармақта жаңа commit жоқ болғанда исленетуғын әпиўайы бирлестириў түри *(тийкарғы газета өзгермеген болса, жаңа бетлер жай ғана ақырына қосылады)*	`Fast-forward`
Merge conflict бирлестириў қайшылығы	Еки тармақта бир қатар ҳәр қыйлы өзгертилгенде пайда болатуғын жағдай; қолда шешиледи *(еки оқыўшы бир орынға ҳәр қыйлы сәрлаўҳа жазса, редактор қайсысын қалдырыўды шешеди)*	`CONFLICT`
Tag белги	Белгили бир commit ке берилетуғын ат, көбинесе версия номери *(«1-сан» деген жапсырма: газетаның шыққан нусқасын белгилеў)*	`git tag v1.0`

Қашықтағы repository менен иследуў

Термин	Мәниси	Мысал / буйрық
Remote қашықтағы байланыс	Локал repository байланыстырылған интернеттеги repository *(альбомыңыздың китапханадағы нусқасы)*	`git remote -v`
origin	Қашықтағы repository дың әдеттеги қысқа аты *(«китапхана» деп қысқа атаў)*	`git remote add origin URL`

Push жибериў	Локал commit лерди қашықтағы repository ға жибериў *(жаңа сүўретлерди китапханадағы альбомға апарып жабыстырыў)*	`git push`
Pull алыў	Қашықтағы өзгерислерди жүклеп алып, локал тармаққа бирлестириў *(китапханадағы жаңа сүўретлерди алып, үйдеги альбомға қосыў)*	`git pull`
Fetch жүклеп алыў	Қашықтағы өзгерислерди жүклеп алыў, бирақ бирлестирмеў *(китапханаға барып жаңалықларды көриў, бирақ еле өз альбомыңызға жабыстырмаў)*	`git fetch`
Clone көшириў	Қашықтағы repository дың толық нусқасын компьютерге жүклеп алыў *(китапханадағы альбомның толық көширмесин үйге алып кетиў)*	`git clone URL`
Upstream	Локал тармақ байланыстырылған қашықтағы тармақ *(альбомыңыз китапхананың қайсы текшесине байланыслы екени)*	`git push -u origin main`

GitHub ке тән терминлер

Термин	Мәниси	Мысал / орны
Public repository ашық репозиторий	Интернетте ҳәммеге көринетуғын repository *(китапхананың ашық текшесиндеги альбом)*	New repository → Public
Private repository жабық репозиторий	Тек иеси ҳәм мирәт етилгенлерге көринетуғын repository *(гилтли шкафтағы альбом)*	New repository → Private
README.md	Жойбар тәрийпи жазылатуғын файл; GitHub оны repository бетинде көрсетеди *(альбомның муқабасы: ишинде не бар екени жазылған)*	`# Жойбар аты`
Markdown	Белгилер жәрдеминде текстти форматлаў тили (README жазыў ушын) *(сөздиң асты-үстине белги қойып, оны қалың ямаса сәрлаўҳа етиў)*	`**қалың**`, `## Сәрлаўҳа`
Fork форк	Басқа адамның repository сын өз аккаунтыңызға көширип алыў *(басқа класстың газетасын көширип алып, өзиңизше дүзетиў)*	Fork түймеси
Pull Request (PR)	Өзгерислерди көрип шығып, тийкарғы тармаққа қосыў өтиниши *(редакторға «мен жазған бетти газетаға қосың» деп усыныў)*	Pull requests бөлими
Code review кодты көрип шығыў	Pull Request тағы кодты топарласлардың тексериўи ҳәм пикир қалдырыўы *(редактор жаңа бетти оқып, қәтелерин белгилейди)*	Review changes

Issue мәселе	Қәте, усыныс ямаса ўазыйпа ҳаққында жазба *(тахтаға илинген «3-бетте қәте бар» деген қағаз)*	Issues бөлими
Collaborator бирге ислеўши	Repository ға өзгерис киргизиўге рухсат берилген адам *(альбомға сүўрет қосыўға рухсат алған редакциялас)*	Settings → Collaborators
Star жулдызша	Унаған repository ны белгилеп қойыў *(унаған газетаға «лайк» басыў)*	Star түймеси
Contributor үлес қосыўшы	Repository ға commit арқалы үлес қосқан адам *(газетаға кеминде бир бет жазған ҳәр бир оқыўшы)*	Contributors дизими
GitHub Pages	Repository дағы HTML сайтты бийпул интернетке шығаратуғын хызмет *(газетаны мектеп дийўалына ҳәммеге көринетуғын етип илиў)*	`username.github.io`
Personal access token жеке токен	Пароль орнына қолланылатуғын арнаўлы кириў коды *(китапханаға кириўге берилген арнаўлы пропуск карточка)*	Settings → Developer settings
2FA еки басқышлы тексериў	Пароль ҳәм қосымша код пенен кириў арқалы аккаунтты қорғаў *(есикте еки қулып: гилт ҳәм телефонға келген код)*	Settings → Password and authentication